

Catálogo de Variáveis — Base ZIKA_BR_2018_2026_UNIFICADO

Sobre a base

Esta base reúne **236.398 registros** de notificações de **Zika** no Brasil entre **2018 e 2026**, provenientes do **SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)** do Ministério da Saúde. Cada linha representa uma **ficha de notificação individual**.

Os nomes das colunas seguem o padrão oficial do SINAN — abreviações de no máximo 10 caracteres herdadas do formato **.dbc** (dBase comprimido) usado pelo DATASUS. Por isso são pouco intuitivos: **SG_UF** significa "Sigla da Unidade Federativa", **DT_NOTIFIC** significa "Data da Notificação", e assim por diante. A maioria dos campos categóricos é **codificada numericamente** — a tabela abaixo traduz todos esses códigos.

Descrição das colunas

Coluna	Nome completo	Descrição
arquivo_ origem	Arquivo de origem	Nome do arquivo .dbc de origem do registro (ex.: ZIKABR18.dbc). Coluna adicionada na unificação , não faz parte do SINAN original. Útil para rastrear de qual ano-base veio o dado.
ano_arquivo	Ano do arquivo de origem	Ano do arquivo .dbc (2018 a 2026). Coluna adicionada na unificação . Não é necessariamente o ano em que o caso ocorreu — um caso de 2019 pode

		aparecer no arquivo de 2020 se a notificação foi tardia.
TP_NOT	Tipo de notificação	Sempre 2 nesta base = Notificação Individual (padrão SINAN).
ID_AGRAVO	Código do agravo (CID-10)	A92 . ou A928 = Febre pelo vírus Zika. Códigos da Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão.
CS_SUSPEIT	Caso suspeito	Campo em geral vazio nesta base; quando preenchido, identifica suspeita inicial.
DT_NOTIFIC	Data da notificação	Data em que o caso foi notificado ao SINAN (formato AAAA-MM-DD).
SEM_NOT	Semana epidemiológica da notificação	Semana do ano (1 a 53) em que ocorreu a notificação. Padrão epidemiológico usado mundialmente para vigilância.
NU_ANO	Ano da notificação	Ano em que a notificação foi registrada.
SG_UF_NOT	UF de notificação	Código IBGE de 2 dígitos da UF onde foi notificado (ex.: 35 = SP, 33 = RJ, 15 = PA).
ID_MUNICIP	Município de notificação	Código IBGE de 6 ou 7 dígitos do município de notificação.
ID_REGIONAL	Regional de saúde de notificação	Código da regional de saúde da unidade notificadora.
DT_SIN_PRI	Data dos primeiros sintomas	Quando o paciente começou a sentir sintomas. É a data mais importante epidemiologicamente — usada para construir curvas epidêmicas.
SEM_PRI	Semana epidemiológica dos primeiros sintomas	Semana do ano correspondente a DT_SIN_PRI.

NU_IDADE _N	Idade codificada	Campo composto: o primeiro dígito indica a unidade (1=hora, 2=dia, 3=mês, 4=ano) e os demais dígitos a quantidade. Exemplo: 4025 = 25 anos; 3006 = 6 meses; 2015 = 15 dias. Exige conversão antes de usar.
CS_SEXO	Sexo	M = Masculino · F = Feminino · I = Ignorado.
CS_GESTA NT	Idade gestacional	1 = 1º trimestre · 2 = 2º trimestre · 3 = 3º trimestre · 4 = Idade gestacional ignorada · 5 = Não · 6 = Não se aplica · 9 = Ignorado. Especialmente relevante em Zika pelo risco de síndrome congênita.
CS_RACA	Raça/cor (autodeclarada, padrão IBGE)	1 = Branca · 2 = Preta · 3 = Amarela · 4 = Parda · 5 = Indígena · 9 = Ignorado.
CS_ESCOL _N	Escolaridade	0 = Analfabeto · 1 = 1ª a 4ª série incompleta do EF · 2 = 4ª série completa do EF · 3 = 5ª a 8ª série incompleta do EF · 4 = Ensino Fundamental completo · 5 = Ensino Médio incompleto · 6 = Ensino Médio completo · 7 = Educação superior incompleta · 8 = Educação superior completa · 9 = Ignorado · 10 = Não se aplica.
SG_UF	UF de residência	Código IBGE da UF onde o paciente reside. Pode diferir de SG_UF_NOT.
ID_MN_RE SI	Município de residência	Código IBGE do município onde o paciente reside.

ID_RG_RE SI	Regional de residência	Regional de saúde do município de residência.
ID_PAIS	País de residência	Código do país de residência (1 = Brasil; demais códigos seguem tabela SINAN).
NDUPLIC_ N	Notificação duplicada	Marcador usado quando o sistema identifica notificação em duplicidade.
IN_VINCU LA	Caso vinculado	Indica vinculação a outro caso/surto.
DT_INVES T	Data da investigação	Quando a investigação epidemiológica do caso foi iniciada.
ID_OCUPA _N	Ocupação	Código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).
CLASSI_F IN	Classificação final	0 = Descartado · 1 = Confirmado · 2 = Em investigação · 8 = Inconclusivo. Use sempre CLASSI_FIN = 1 para análises de casos confirmados.
CRITERIO	Critério de confirmação/desca rte	0 = Em investigação · 1 = Laboratorial · 2 = Clínico-epidemiológico.
TPAUTOCT O	Autoctonia	Indica se a infecção foi local ou importada. 1 = Sim (autóctone, contraído no município de residência) · 2 = Não (importado) · 3 = Indeterminado.
COUFINF	UF provável de infecção	Onde a pessoa provavelmente contraiu Zika (pode diferir de UF de residência e de notificação).
COPAISIN F	País provável de infecção	País onde provavelmente ocorreu a infecção.

COMUNINF	Município provável de infecção	Município onde provavelmente ocorreu a infecção.
DOENCA_T RA	Doença relacionada ao trabalho	1 = Sim · 2 = Não · 9 = Ignorado.
EVOLUCAO	Evolução do caso	0 = Em investigação · 1 = Cura · 2 = Óbito pelo agravo · 3 = Óbito por outra causa · 9 = Ignorado.
DT_OBITO	Data do óbito	Preenchida apenas quando há óbito; vazia caso contrário.
DT_ENCER RA	Data de encerramento	Quando o caso foi encerrado no sistema (após classificação final).
CS_FLXRE T	Fluxo de retorno	Controle interno de fluxo entre níveis (municipal/estadual/federal).
FLXRECEB I	Fluxo recebido	Idem, controle de fluxo de recebimento.
TP_SISTE MA	Tipo de sistema	Sistema de origem do registro.
TPUNINOT	Tipo de unidade notificadora	Tipo do estabelecimento que notificou (hospital, UBS, etc.).
ID_UNIDA DE	Código da unidade notificadora	Código CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) da unidade.
ANO_NASC	Ano de nascimento	Ano de nascimento do paciente.
DT_DIGIT A	Data de digitação	Quando o registro foi digitado no SINAN.

Observações metodológicas importantes

Alguns avisos que vale a pena os alunos terem em mente antes de cruzar e analisar esses dados.

O SINAN distingue *local de notificação* (**SG_UF_NOT**, **ID_MUNICIP**), *local de residência* (**SG_UF**, **ID_MN_RESI**) e *local provável de infecção* (**COUFINF**, **COMUNINF**). São três coisas diferentes e podem divergir — escolha qual usar conforme a pergunta de pesquisa.

Os arquivos anuais do SINAN **são atualizados retrospectivamente**: a versão de 2020 pode receber correções por anos. Portanto, o número de casos para um mesmo ano pode mudar dependendo de quando o arquivo **.dbc** foi baixado. A coluna **arquivo_origem** ajuda a rastrear isso.

A diferença entre **DT_NOTIFIC** (quando a ficha entrou no sistema) e **DT_SIN_PRI** (quando os sintomas começaram) é a **latência de notificação**. Em análises de curva epidêmica, sempre prefira **DT_SIN_PRI** ou **SEM_PRI**.

Muitos campos têm taxa alta de "Ignorado" (código 9), especialmente em escolaridade, raça/cor e ocupação. Não trate ausências como zeros — filtre adequadamente.

Para casos confirmados, sempre filtre por **CLASSI_FIN = 1**. Os demais valores incluem casos descartados ou ainda em investigação, e misturá-los gera estimativas erradas.

Referências para os alunos

Documentação oficial do SINAN e dicionários de dados

- Portal do DATASUS — onde os arquivos **.dbc** são baixados:
<https://datasus.saude.gov.br/transferencia-de-arquivos/>
- SINAN — página institucional: <https://portalsinan.saude.gov.br/>
- Fichas de notificação e instruções (Zika):
<https://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agrivos> (procurar "Zika")
- Dicionário de dados do SINAN-NET (PDF, listagem completa de campos e códigos): buscar em <https://portalsinan.saude.gov.br/> por "dicionário de dados"

Guias de vigilância e protocolos clínicos

- Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/guia-de-vigilancia-em-saude>
- Protocolo de vigilância da síndrome congênita associada ao Zika:
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/z/zika-virus>
- Boletins epidemiológicos de arboviroses (atualização semanal):
<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos>

Pacotes e ferramentas para análise

- **microdatasus** (R) — baixa e lê arquivos **.dbc** direto do DATASUS, com decodificação automática:
<https://github.com/rfsaldanha/microdatasus>
- **read.dbc** (R) — para ler o formato **.dbc** original:
<https://cran.r-project.org/package=read.dbc>
- **PySUS** (Python) — equivalente em Python, criado pela Fiocruz:
<https://github.com/AlertaDengue/PySUS>

Códigos auxiliares

- Códigos de municípios IBGE:
<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>
- CID-10 (códigos de doenças):
<http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm>
- CBO (códigos de ocupação):
<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/classificacao-brasil-eira-de-ocupacoes>
- CNES (códigos de estabelecimentos de saúde):
<https://cnes.datasus.gov.br/>

Para contexto epidemiológico sobre Zika

- Página da OPAS sobre Zika: <https://www.paho.org/pt/topicos/zika>
- WHO — Zika virus fact sheet:
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zika-virus>
- Fiocruz — Portal Arboviroses: <https://www.arboviroses.fiocruz.br/>

Artigos didáticos sobre uso do SINAN em pesquisa

- Laguardia J. et al. — *Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): desafios no desenvolvimento de um sistema de informação em saúde*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 2004. (Buscar no SciELO: <https://www.scielo.br/>)
- Brito CAA et al. — diversos artigos sobre Zika no Brasil. Buscar no PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=zika+brazil+SINAN>